

2nde-S

SVT

SVT Seconde S : La Cellule, Unité Structurale et Fonctionnelle du Vivant

Auteur / Établissement : Département de SVT - Lycée Lamine Guille

Structure comparative de la cellule animale et végétale, ultrastructure au microscope électronique, rôles des organites et division cellulaire (mitose).

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE - CLASSE DE SECONDE S

CHAPITRE 1 : ORGANISATION ET ULTRASTRUCTURE CELLULAIRE

I. LA THÉORIE CELLULAIREÉnoncée au XIX^e siècle par Schleiden, Schwann et Virchow :

1. Tous les êtres vivants sont formés d'une ou plusieurs cellules.
2. La cellule est l'unité fondamentale structurale, fonctionnelle et génétique du vivant.
3. Toute cellule provient d'une cellule préexistante par division cellulaire ("Omnis cellula e cellula").

II. COMPARAISON CELLULE ANIMALE VS CELLULE VÉGÉTALE :**1. Points communs fondamentaux :**

- Présence d'une membrane plasmique phospholipidique semi-perméable.
- Cytoplasme renfermant le cytosol et les organites.
- Noyau contenant le matériel génétique (ADN sous forme de chromatine).
- Mitochondries assurant la respiration cellulaire et la production d'ATP.

2. Spécificités de la cellule végétale :

- Paroi pectocellulosique rigide externe protégeant la forme osmotique.
- Chloroplastes contenant la chlorophylle et assurant la photosynthèse.
- Grande vacuole centrale stockant l'eau et maintenant la turgescence.

III. LES ÉTAPES DE LA MITOSE (Division conforme) :

1. Prophase : Condensation de l'ADN en chromosomes individualisés en 2 chromatides, disparition de l'enveloppe nucléaire.
2. Métaphase : Alignement des centromères sur la plaque équatoriale de la cellule.
3. Anaphase : Clivage des centromères et migration des chromatides sœurs vers chaque pôle opposé.
4. Télophase : Décondensation des chromosomes, reformation des noyaux et cytokinèse.

EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN**Exercice 1 :**

Quel organite permet la production d'énergie sous forme d'ATP dans les cellules eucaryotes ?

Corrigé officiel :

Ce sont les mitochondries, véritables centrales énergétiques de la cellule grâce au mécanisme de la respiration cellulaire.